

第3章 组合论基础-----计数

组合论(combinatorial mathematics)是数学的一个分支, 主要研究在给定模式下的可能配置, 配置的存在性, 配置的数目, 配置的性质等等。我们已经介绍过的鸽笼原理常被列入组合数学范畴, 它被用于可能配置的存在性讨论。计数(computing)是组合数学领域的重要课题, 其主要任务是上述配置数目的计算技术的研究。高中阶段数学课程中的排列、组合及二项式定理等教学内容, 皆属于计数这一范畴。计数技术广泛应用于概率统计理论, 以及计算机算法复杂性研究等领域。

3.1 计数基本原理

计数基本原理包括加法原理和乘法原理, 是高中阶段数学课程中的学习内容, 我们只作简要回顾。

3.1.1 加法原理和乘法原理

加法原理: 若事件的有限集合 $S = S_1 \cup \cdots \cup S_n$, 且 $S_1, \cdots, S_n$ 两两不相交, 那么

$$|S| = |S_1| + \cdots + |S_n|$$

也就是说, 如果事件集合 S 可以分为两两不相交的子集 $S_1, \cdots, S_n$, 那么要对 S 中事件计数时, 可对子集 $S_1, \cdots, S_n$ 分别计数, 然后相加来求得。

加法原理的另一个说法是: n 个独立事件分别有 $a_1, \cdots, a_n$ 种方式发生, 那么这 n 个事件之一发生的方式总计为 $a_1 + \cdots + a_n$ 种。

乘法原理: 若事件的有限集合 S 是依次取自有限集合 $S_1, \cdots, S_n$ 中事件的序列的集合, 那么

$$|S| = |S_1| * \cdots * |S_n| \quad (*\text{表示数的乘法})$$

也就是说, 如果集合 S 中的事件, 是由集合 $S_1, \cdots, S_n$ 中事件相继发生而形成的事件序列所构成, 且 S_i 中每一事件的发生, 可以导致 S_{i+1} 中所有事件的发生 ($i = 1, 2, \cdots, n-1$)。那么, 对 S 中的事件序列计数时, 可对集合 $S_1, \cdots, S_n$ 分别计数, 然后相乘来求得。

乘法原理的另一个说法是: n 个独立事件分别有 $a_1, \cdots, a_n$ 种方式发生, 那么这 n 个事件同时发生的方式总计为 $a_1 * \cdots * a_n$ 种。

两个原理的正确性都是十分明白的。

例 3.1 (1) 从上海直达天津可以乘坐汽车、火车和飞机旅行。已知每天汽车有 3 个班次, 火车有 4 个班次, 飞机有 2 个班次, 问每天从上海直达到天津有多少种旅行方式?

(2) 从上海直达天津可以乘坐汽车、火车和飞机旅行, 已知汽车有 3 个班次, 火车有 4 个班次, 飞机有 2 个班次。从天津直达大连可以乘坐轮船和飞机旅行, 已知轮船有 2 个班次, 飞机有 3 个班次。问从上海经天津到大连有多少种旅行方式?

解. (1) 从上海直达到天津有 $3 + 4 + 2 = 9$ 种旅行方式 (加法原理)。

(2) 从上海经天津到大连有 $9 \cdot (2 + 3) = 45$ 种旅行方式 (加法原理和乘法原理)

例 3.2 一家服装厂用 4 种式样, 5 种颜色, 8 种尺寸生产男式服装; 用 6 种式样, 5 种颜色, 6 种尺寸生产女式服装, 问这家服装厂共计生产男女服装多少种?

解. 男式服装为

$$4 \times 5 \times 8 = 160 \text{ (种)} \quad (\text{乘法原理})$$

女式服装为

$$6 \times 5 \times 6 = 180 \text{ (种)} \quad (\text{乘法原理})$$

合计 $160 + 180 = 340$ (种) (加法原理)

3.1.2 包含排斥原理

我们注意到, 在加法原理中, 集合 $S_1, \cdots, S_n$ 两两不相交。若没有这一限制, 那么 $|S|$ 的

计算要复杂得多。

定理 3.1 考虑集合 S_1, S_2 , $S = S_1 \cup S_2$, 那么

$$|S| = |S_1| + |S_2| - |S_1 \cap S_2|$$

证. 由于 $|S_1| + |S_2|$ 是 S_1 元素个数与 S_2 元素个数之和, 其中 S_1, S_2 的公共元素被两次计

数, 所以 $|S| = |S_1| + |S_2| - |S_1 \cap S_2|$ 。

定理 3.2 考虑集合 $S_1, \dots, S_n$, $S = S_1 \cup \dots \cup S_n$, 那么

$$\begin{aligned} |S| &= |S_1 \cup \dots \cup S_n| = \\ &= \sum_{i=1}^n |S_i| - \sum_{1 \leq i, j \leq n} |S_i \cap S_j| + \sum_{1 \leq i, j, k \leq n} |S_i \cap S_j \cap S_k| - \dots + (-1)^{n+1} |S_1 \cap \dots \cap S_n| \end{aligned}$$

证 $n=1$ 时, 左边 $= |S_1|$, 右边 $= \sum_{i=1}^1 |S_i| = |S_1|$, 因此等式成立。

$n=2$ 时, 待证等式为

$$|S_1 \cup S_2| = |S_1| + |S_2| - |S_1 \cap S_2|$$

它正是定理 3.1。

设 $n=k$ 时, 等式成立, 现对 $n=k+1$ 论证。由于 $n=k+1$, 那么

$$\begin{aligned} &|S_1 \cup \dots \cup S_n| \\ &= |S_1 \cup \dots \cup S_k \cup S_{k+1}| \\ &= |S_1 \cup \dots \cup S_k| + |S_{k+1}| - |(S_1 \cup \dots \cup S_k) \cap S_{k+1}| \\ &= \sum_{i=1}^k |S_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |S_i \cap S_j| + \sum_{1 \leq i < j < l \leq k} |S_i \cap S_j \cap S_l| - \dots + (-1)^{k+1} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_k| + \\ &+ |S_{k+1}| - |(S_1 \cap S_{k+1}) \cup (S_2 \cap S_{k+1}) \cup \dots \cup (S_k \cap S_{k+1})| \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} |S_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |S_i \cap S_j| + \sum_{1 \leq i < j < l \leq k} |S_i \cap S_j \cap S_l| - \dots + (-1)^{k+1} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_k| \\ &- (\sum_{i=1}^k |S_i \cap S_{k+1}| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |S_i \cap S_j \cap S_{k+1}| + \sum_{1 \leq i < j < l \leq k} |S_i \cap S_j \cap S_l \cap S_{k+1}| - \dots + \\ &+ (-1)^{k+1} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_k \cap S_{k+1}|) \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} |S_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k+1} |S_i \cap S_j| + \sum_{1 \leq i < j < l \leq k+1} |S_i \cap S_j \cap S_l| - \dots + (-1)^{k+2} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_k \cap S_{k+1}| \end{aligned}$$

归纳完成, 命题得证。

定理 3.3 考虑集合 S_1, S_2 , $S_1 \cup S_2 \subseteq S$, 令 $S - S_1 \cup S_2$ 为 $\overline{S_1 \cup S_2}$ 或 $\overline{S_1} \cap \overline{S_2}$ 那么

$$|\overline{S_1} \cap \overline{S_2}| = |S| - (|S_1| + |S_2|) + |S_1 \cap S_2|$$

定理 3.4 考虑集合 $S_1, \dots, S_n$ ，已知 $S_1 \cup \dots \cup S_n \subseteq S$ 。现将 $S - (S_1 \cup \dots \cup S_n)$ 记为 $\overline{S_1 \cup \dots \cup S_n}$ 或 $\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_n}$ 那么

$$\begin{aligned} |\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_n}| &= \\ &= |S| - \sum_{i=1}^n |S_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |S_i \cap S_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |S_i \cap S_j \cap S_k| + \dots + (-1)^n |S_1 \cap \dots \cap S_n| \end{aligned}$$

定理 3.4 就是人们常说的**包含排斥原理**（简称“**容斥原理**”）。它是定理 3.2 的明显推论。

“容斥原理”的一个常用的说法是：用 $S_1, \dots, S_n$ 分别表示集合 S 中具有性质 $P_1, \dots, P_n$ 的元素的子集合，用 $\overline{S_1}, \dots, \overline{S_n}$ 分别表示集合 S 中不具有性质 $P_1, \dots, P_n$ 的元素的子集合，那么， S 中不具有性质 P_1 ，不具有性质 $P_2, \dots$ ，也不具有性质 P_n 的元素的个数是

$$\begin{aligned} |\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_n}| &= \\ &= |S| - \sum_{i=1}^n |S_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |S_i \cap S_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |S_i \cap S_j \cap S_k| + \dots + (-1)^n |S_1 \cap \dots \cap S_n| \end{aligned}$$

在上述公式中，如果诸 $|S_i|$ 都相等，记为 $N(1)$ ，诸 $|S_i \cap S_j|$ 都相等，记为 $N(2)$ ，诸 $|S_i \cap S_j \cap S_k|$ 都相等，记为 $N(3)$ ，……，如此等等，那么情况就简单得多。若令 $|\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_n}| = N(0)$ ， $|S| = N$ ，我们有

$$N(0) = N - C(n,1) \cdot N(1) + C(n,2) \cdot N(2) - \dots + (-1)^n C(n,n) \cdot N(n)$$

($C(n,i)$ 即 C_n^i ，是从 n 个元素中取出 i 个元素的组合数)这个式子被称为**对称筛公式**。

例 3.3 (1) 试计算在集合 $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ 中有多少元素至少能被 5, 6, 8 这三个数中的一个整除。

(2) 试计算在集合 $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ 中有多少元素不能被 5, 6, 8 这三个数中的任何一个整除。

解. 集合 $\{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ 中能被 5, 6, 8 这三个数整除的元素的集合分别是 S_5, S_6, S_8 ，

那么（用 $[x]$ 表示 x 的整数部分。注意，一个数被若干个数同时整除当且仅当这个数被它们的最小公倍数整除。）

$$|S_5| = \left[\frac{1000}{5} \right] = 200, \quad |S_6| = \left[\frac{1000}{6} \right] = 166, \quad |S_8| = \left[\frac{1000}{8} \right] = 125$$

$$|S_5 \cap S_6| = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33, \quad |S_5 \cap S_8| = \left\lfloor \frac{1000}{40} \right\rfloor = 25, \quad |S_6 \cap S_8| = \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor = 41$$

$$|S_5 \cap S_6 \cap S_8| = \left\lfloor \frac{1000}{120} \right\rfloor = 8, \quad \text{因此}$$

(1) 至少能被 5, 6, 8 这三个数中的一个整除的元素有

$$|S_5 \cup S_6 \cup S_8| = 200 + 166 + 125 - 33 - 25 - 41 + 8 = 400 \quad (\text{个})$$

(2) 不能被 5, 6, 8 这三个数中的任何一个整除的元素有

$$|\overline{S_5} \cap \overline{S_6} \cap \overline{S_8}| = 1000 - 200 - 166 - 125 + 33 + 25 + 41 - 8 = 600 \quad (\text{个})$$

或

$$|\overline{S_5} \cap \overline{S_6} \cap \overline{S_8}| = 1000 - |S_5 \cup S_6 \cup S_8| = 1000 - 400 = 600 \quad (\text{个})$$

练习 3.1

1、选择题

(1) 加法原理的适用范围是()

- A. 事件之间是相容的，独立的；
- B. 事件之间是不相容的，不独立；
- C. 事件之间相互独立，但不相容；
- D. 事件之间不独立，但相容；

(2) 乘法原理的适用范围是()

- A. 步骤间是相依的，步骤内的方式不独立；
- B. 步骤间是相依的，步骤内的方式是独立；
- C. 步骤间不相依的，步骤内的方式不独立；
- D. 步骤间不相依的，步骤内的方式是独立；

2、填空题

(1) 某班有学生 50 人，有 26 人在第一次考试中得优，有 21 人在第二次考试中得优，有 17 人在两次考试都没得优，那么两次考试都得优的学生人数是_____。

(2) 某校有足球队员 38 人，篮球队员 15 人，排球队员 20 人，三队队员总数为 58 人，且其中只有 3 人同时参加 3 种球队，那么仅仅参加两种球队的队员人数是_____。

(3) 把 n 个人分配到 A、B、C 三室的分配方法有_____种。

(4) 200 人中，有 150 人喜欢游泳或慢跑或同时喜爱两者。若 85 人喜爱游泳，60 人同时喜爱游泳和慢跑，有_____人喜爱慢跑？

3、学校为学生提供 3 门计算机硬件课程，4 门计算机程序设计语言课程。问

- (1) 如果学生可以且只可以在这两类课程中选一门课程，学生有多少选择方式？
- (2) 如果学生可以且只可以在这两类课程中各选一门课程，学生有多少选择方式？

4、在 1000 与 9999 之间有多少个数字互不相同的奇数？

5、用定理 3.2 证明定理 3.4。

6、(1) 在例 3.3 中计算“至多可以被三个数中的两个整除的元素个数”。

- (2) 在例 3.3 中计算“恰被三个数都整除的元素个数”。
- (3) 在例 3.3 中计算“恰被三个数中的一个整除的元素个数”。
- (4) 把例 3.3 中 (2) 的要求改为“有多少元素不能被 3, 5, 6, 8, 这四个数中的任何一个整除”，试计算之。

7、某学院语言学系有 200 个学生，他们至少要选修德、英、法三种语言中的一种。已知在这些学生中有 90 人学德语，130 人学英语，84 人学法语，30 人学法语和德语，40 人学法语和英语，50 人学德语和英语。问同时学三种语言的学生有多少？仅学英语的学生有多少？德、英、法三种语言均不选修的学生有多少？

8、试计算在集合 $\{1, 2, 3, \dots, 10000\}$ 中有多少元素既不是完全平方数，也不是完全立方数，更不是完全四次方数？（提示：可以用 $\lfloor \sqrt[n]{x} \rfloor$ 表示“对 x 的 n 次方根取整”）

9、已知：密钥是长度为 A 的 0, 1 序列，为安全起见，须对密钥进行变换。变换方式是：对于被 p 或 q 整除的各位改变其奇偶性。问：作此改变后，未改变奇偶性的有多少位？为了使改变奇偶性的位尽可能地多， p, q 应满足什么性质？

3.2 排列与组合

3.2.1 排列的计数

对中学课程中已经学习过的排列的计数，我们给出一个纲要。

定义 3.1 用 P_n^r 或 $P(n, r)$ 表示“从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素进行有序排列时

可得到的排列的总数”。 P_n^r 或 $P(n, r)$ 简称为 **r -排列数**， $P(n, n)$ 简称为 **n -全排列数**。

我们知道：

定理 3.5 对任意正整数 $n, r, r \leq n$ ，从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素进行有序排列时可得到的排列的总数是：（约定 $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ ， $0! = 1$ ）

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

特别地， $P(n, 1) = n$ ， $P(n, n) = n!$

例 3.4 问有多少个大于 5400，又同时满足下列两个性质的整数：

- (1) 各位数字都不相同。
- (2) 数中不出现数字 2 与 7。

解. 由于要求各位数字都不相同，并且数中不出现数字 2 与 7，因此满足条件的数只能是四位数、五位数、六位数、七位数和八位数。其中五位数、六位数、七位数和八位数的数目可以如下分别计算：第一位有非 0, 2, 7 的七种安排方法，其它各位则可从剩余的七个数字里再选取 i 个 ($i = 4, 5, 6, 7$) 进行排列，因此它们的数目分别是

$$7 \cdot P(7, i), i = 4, 5, 6, 7$$

而五位数、六位数、七位数和八位数的数的总数应当是

$$\sum_{i=4}^7 7 \cdot P(7, i) = 7 \sum_{i=4}^7 P(7, i) = 7 \times (7 \times 6 \times 5 \times 4 \times (1 + 3 + 6 + 6)) = 94080$$

另外，满足要求的四位数可如下计算：

千位数大于 5 的有 $3 \cdot P(7,3) = 630$ 个（千位数有 3 种排法，6，8，9，其余各位则可从剩余的 7 个数字里再选取 3 个来排列）。

千位数是 5，而百位数大于或等于 4 的有 $4 \cdot P(6,2) = 120$ 个（千位数确定，百位数有 4 种排法，4，6，8，9，其余各位则可从剩余的 6 个数字里再选取 2 个来排列）。

故满足上述两个性质的整数共计有

$$94080 + 630 + 120 = 94830 \quad (\text{个})$$

本例中大量使用了加法原理。

以上所说的排列有人称之为线排列，而将以下的排列称之为**圆排列**：从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素，围绕一个圆周进行有序排列。这种排列的总数显然可以如下确定。

定理 3.6 对任意正整数 $n, r, r \leq n$ ，从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素，围绕一个圆周进行有序排列时可得到的排列的总数是：

$$\frac{P(n,r)}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

特别地，全取 n 个元素的圆排列的数目是： $(n-1)!$ 。

证. 观察一个 r 个元素的圆排列，设想在圆排列的 r 个间隔处将其切断，每一个不同的切断均产生一个不同的线排列，换言之，一个圆排列对应 r 个线排列。因此， r 个元素的圆

排列的总数应当等于 r 个元素的线排列的总数除以 r ，即 $\frac{P(n,r)}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$ 。

例 3.5 位女士和六位先生围着一张圆桌聚餐，要求安排女士和先生交替就座。问：有多少可能的安排方案。

解. 由于要求安排女士和先生交替就座，因此可以先安排六位女士坐下，两位之间留出一个空位，然后再安排先生就座。安排六位女士坐下（圆排列）的方案数是

$$\frac{P(6,6)}{6} = \frac{6!}{6} = 5! = 120 \quad (\text{种})$$

由于已经有女士在位，安排先生在六个空位上就座时，就不再是圆排列了，因为原先被看成相同圆排列的六位先生的就座方式所产生的全体人员的圆排列是不同的。故安排先生在六个空位上就座的方案数是

$$6! = 720$$

于是我们得到满足要求安排方案共计有

$$5! \cdot 6! = 120 \times 720 = 86400 \quad (\text{种})$$

本例中主要使用了乘法原理，读者可以细细体会之。

3.2.2 组合的计数

组合的计数以及组合数的性质，在中学课程中也均有涉及，我们在作简要回顾的同时，适度地加以提高。

定义 3.2 用 C_n^r 或 $C(n,r)$ 表示“从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素（不进行有序排列）组成子集合的总数。 C_n^r 或 $C(n,r)$ 简称为 **r-组合数**。

我们知道:

定理 3.7 对任意正整数 $n, r, r \leq n$, 从 n 个元素的集合中每次取出 r 个元素组成子集合的总数是:

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

特别地, $C(n, 1) = n$, $C(n, n) = 1$, 约定 $C(n, 0) = 1$ 。

例 3.6 一个足球队有 15 名队员, 其中 5 人能踢后场, 8 人能踢前场, 2 人既能踢后场又能踢前场。今需从中选取 7 名前锋和 4 名后卫参加比赛, 问: 有多少种不同的选法 (只考虑队员的前后场特长组合, 不考虑同一位置上的左右区别)。

解. 把 15 人按其特长分为三个集合: S_1, S_2, S_3 , S_1 由能踢后场的 5 人组成, S_2 由能踢前场的 8 人组成, S_3 既能踢后场又能踢前场的 2 人组成。分下列情况进行讨论:

(1) 不用 S_3 人员的选法有 $C(8, 7) \cdot C(5, 4) = 8 \times 5 = 40$ (种)

(2) 用 S_3 中一个人员的选法有

用 S_3 人员踢前锋的选法有 $2 C(8, 6) \cdot C(5, 4) = 2 \times 28 \times 5 = 280$ (种)

用 S_3 人员踢后卫的选法有 $2 C(8, 7) \cdot C(5, 3) = 2 \times 8 \times 10 = 160$ (种)

(3) 用 S_3 中两个人员的选法有

用 S_3 中两个人员踢前锋的选法有 $C(8, 5) \cdot C(5, 4) = 56 \times 5 = 280$ (种)

用 S_3 中两个人员踢后卫的选法有 $C(8, 7) \cdot C(5, 2) = 8 \times 10 = 80$ (种)

用 S_3 中的一个人员踢后卫、另一个人踢前锋的选法有 (注意这两个人可以互换位置)

$$2 \cdot C(8, 6) \cdot C(5, 3) = 2 \times 28 \times 10 = 560 \text{ (种)}$$

因此, 不同的选法共计有

$$40 + 280 + 160 + 280 + 80 + 560 = 1400 \text{ (种)}$$

本例中综合使用了加法原理和乘法原理。

组合数 $C(n, r)$ 有许多有趣的性质。

定理 3.8 对任意正整数 $n, r, r \leq n$,

$$(1) C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$(2) C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1)$$

两式均由定理 3.7 立即可得。

在介绍组合数 $C(n, r)$ 其它性质之前, 我们回忆一下**牛顿二项式定理**: 对任意正整数 n

$$(x+y)^n = C(n, 0)x^n + C(n, 1)x^{n-1}y + \cdots + C(n, n-1)xy^{n-1} + C(n, n)y^n$$

定理 3.9 对任意正整数 n ,

$$(1) \sum_{i=0}^n C(n, i) = 2^n.$$

$$(2) \sum_{i=0}^n (-1)^i C(n, i) = 0.$$

证. 根据牛顿二项式定理:

$$2^n = (1+1)^n = C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n)$$

$$0 = (1-1)^n = C(n, 0) - C(n, 1) + \cdots + (-1)^n C(n, n)$$

定理 3.10 对于满足条件 $1 \leq k \leq n-1$ 的任意正整数 k 和 n , 有

$$C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$$

证. 等式的左边 $C(n, k)$ 表示从 n 个元素的集合中每次取出 k 个元素组成子集合的总数。

我们从另外一个角度来考虑这些子集合。取定元素 a , 这些子集合可以分为两类, (1) 不含元素 a 的 k 个元素组成的子集合, 其个数是 $C(n-1, k)$; (2) 必含元素 a 的 k 个元素组成的子集合, 其个数是 $C(n-1, k-1)$ 。因此, $C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$ 。

练习 3.2

1、选择题

(1) 从数字 1,2,3,4,...,9 九个数中, 每次取出两个数字, 把其和为奇数的情形与偶数的情形相比较, 知 ()

- A. 偶数多于奇数;
- B. 奇数多于偶数;
- C. 两类数的个数相同;
- D. 为 4:5;

(2) 每次从男生五人、女生六人中选出两人排成一行, 排法种数为 ()

- A. $C_5^2 \cdot C_6^2$ 种
- B. $C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot 4!$ 种
- C. $C_5^2 + C_6^2$ 种
- D. $4!$ 种

(3) 某市电话号码原为 5 个数码, 今要改成 6 个数码, 这样可增加用户 (假定 0 不能做为第一个数码) 是 ()

- A. $(10^6 - 10^5)$ 个
- B. $(6^{10} - 5^{10})$ 个
- C. $(9 \cdot 10^5 - 9 \cdot 10^4)$ 个
- D. $P_{10}^6 - P_{10}^5$ 个

(4) 某一天的课程要排入语文、数学、物理、化学、德育、体育六节课, 如果第一节不排体育, 最后一节不排数学, 则共有各种不同的排法为 ()

A. P_4 种 B. $P_4^2 \cdot P_4$ 种 C. $4P_4$ 种 D. $21P_4$ 种

(5) 父母与四个子女一起围坐一张圆桌，父母肩并肩就坐的排列法为 ()

- A. $(6-1)!$ 种
- B. $(4-1)! + 2!$ 种
- C. $(5-1)! \times 2$ 种
- D. $(4-1)! \times 2$ 种

2、填空题

- (1) 全班有 50 名同学，两两握手一次，共握手 _____ 次；两两互赠一张照片，共需照片 _____ 张。
- (2) 从 1 到 10 的十个自然数中，任取两个相加，所得和为奇数的情形有 _____ 种。
- (3) 投大小两颗骰子，向上一面两个骰子的点数合为偶数的情形有 _____ 种。
- (4) 平面上有 10 个点，每两点的连线都不平行，且无三条直线过同一点，除原来的 10 点外，这些点的连线的交点还有 _____ 个。

3、某产品加工需要“甲、乙、丙、丁、戊”等五道工序。问

- (1) 当规定工序丁必须紧接着工序丙安排加工，五道工序的安排方法有多少种？
- (2) 当规定工序乙必须安排在工序戊的前面加工，五道工序的安排方法有多少种？

4、今有 12 个人围着圆桌就座，如果其中有两个人不愿坐在相邻的位置上，问：有多少种不同的坐法？

5、从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 300\}$ 中任取 3 个数，使得它们的和能被 3 整除。问有多少种取法？

6、一个俱乐部有 10 名男成员，12 名女成员，现从中选出 4 人组成一个委员会，若

- (1) 至少要有 2 名女的。
- (2) 除上述要求外，又指定 M, N 两女士不能同时入选。

那么，各有多少种不同的选法？

7、证明定理 3.8 (1), (2)。

8、证明：对任意正整数 n, k, r ，若 $r \leq k \leq n$ ，则

$$(1) C(n, k)C(k, r) = C(n, r) + C(n - r, k - r)$$

$$(2) \sum_{i=1}^n i \cdot C(n, i) = n \cdot 2^{n-1}$$

9、如下分割集合 S：从集合 S 起，每一次都把多于一个元素的一个集合分成两个非空集合，直到所有集合都只有一个成员为止。问：有多少种不同的分割过程。（提示：可以考虑分割以后再合并的过程有多少种）

10、从集合 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 中选出 3 个数组成三元序组 $\langle x, y, z \rangle$ ，使得 $x < z, y < z$ 。

- (1) 证明：当 $z = k+1$ 时，这样的三元序组的个数恰为 k^2 个 ($1 \leq k \leq n$)。
- (2) 这样的三元序组可以依据 $x=y, x < y, y < x$ 分为三类，分别计算这三类三元序组的数目。
- (3) 根据 (1) (2) 的计算，可以作出一个重要的恒等式。写出这个恒等式。

3.3 重集的排列与组合

我们知道，集合是互相区别的对象的整体。而本节要讨论的**重集**则是允许多个相同的对象同时出现的对象的整体。重集中的对象仍称为重集的**元素**，重集中相同元素的个数称为元素的**重数**。具有 n_1 个 a_1 ， n_2 个 a_2 ， $\dots$ ， n_m 个 a_m 的重集，称之为 $n(n = n_1 + n_2 + \dots + n_m)$ 个元素的 **m 元重集**，可以表示为

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$$

约定 $\infty \cdot a$ 表示 a 在重集中可出现任意多次, 因此, 重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 中的所有元素均可以任意多次地出现。含有 $\infty \cdot a$ 的重集, 称为有无穷元素的 m 元重集。

3.3.1 重集的排列

定义 3.3 重集的 r -排列是指从重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$ (其中各 n_i 可以是 ∞) 中每次取出 r 个元素进行有序的排列, 此时可得到的排列的总数称为 r -排列数。当 $r = n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 时, 称此 r -排列为全排列, 此时可得到的排列的总数称为全排列数。

定理 3.11 无穷重数的 m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -排列数是 m^r 。

证. 无穷重数的 m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -排列的每一个位置上均可选取 m 个不同元素中的每一个, 因此每一个位置上元素的排放法有 m 种, 故而 r -排列数应当是 m^r 。

例 3.7 (1) 用 7 颗六彩的珠子串成长链, 可以串出多少种不同的长链? (假定六彩的珠子取之不尽, 并且不考虑链子的反转)

(2) 用 7 颗六彩的珠子串成环链, 至少用两种颜色的珠子, 可以串出多少种不同的环链? (假定六彩的珠子取之不尽, 并且不考虑链子的反转)

解. (1) 用 7 颗六彩的珠子串成长链, 可以串出不同的长链

$$6^7 = 279936 \text{ (种)}$$

(2) 用 7 颗六彩的珠子串成环链, 至少用两种颜色的珠子, 可以串出不同的环链

$$(6^7 - 6) \div 7 = 39990 \text{ (种)}$$

注意: 这里重集的圆排列元素个数 r 必须是质数, 否则一个 r -圆排列未必可以展开成 r 个 (线) 排列 (请读者自行给出反例)。

定理 3.12 m 元重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$ 的全排列数是

$$\frac{n!}{n_1! \cdot \dots \cdot n_m!}$$

其中 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 。

证. 先从 n 个排列的位置中选取 n_1 个, 放置元素 a_1 , 放置方法有 $C(n, n_1)$ 种, 再从 $n - n_1$ 个排列的位置中选取 n_2 个, 放置元素 a_2 , 放置方法有 $C(n - n_1, n_2)$ 种, $\dots$, 最后从 $n - n_1 - n_2 - \dots - n_{m-1}$ 个排列的位置中选取 n_m 个, 放置元素 a_m , 放置方法有 $C(n - n_1 - \dots - n_{m-1}, n_m)$ 种。因此, m 元重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$ 的全排列数是

$$\begin{aligned} & C(n, n_1) C(n - n_1, n_2) \cdots C(n - n_1 - \dots - n_{m-1}, n_m) \\ &= \frac{n!}{n_1!(n - n_1)!} \frac{(n - n_1)!}{n_2!(n - n_1 - n_2)!} \cdots \frac{(n - n_1 - \dots - n_{m-1})!}{n_m!(n - n_1 - \dots - n_m)!} \\ &= \frac{n!}{n_1! \cdot \dots \cdot n_m!} \quad (\text{注意: } (n - n_1 - \dots - n_{m-1} - n_m)! = 0! = 1) \end{aligned}$$

例 3.8 一位秘书在某大厦 B 工作, 该大厦在她家 (H) 东边 9 个街段, 北边 7 个街段 (如图 3.1 所示, 图中线段表示街道)。假定她每天从家里到大厦去上班都不走回头路 (即只向东和向北行走)。问她可以有多少种不同的走法? 又若图中的 AC 段积水, 使她无法通过, 这时她又可以有多少种不同的走法?

解. 为图 3.1 建立坐标系, H 点坐标为 (0, 0), B 点坐标为 (9, 7), A 点坐标为 (4, 3), C 点坐标为 (5, 3)。因为她只向东和向北行走, 因此可以用 $9 \cdot E$ 表示她可选择的向东

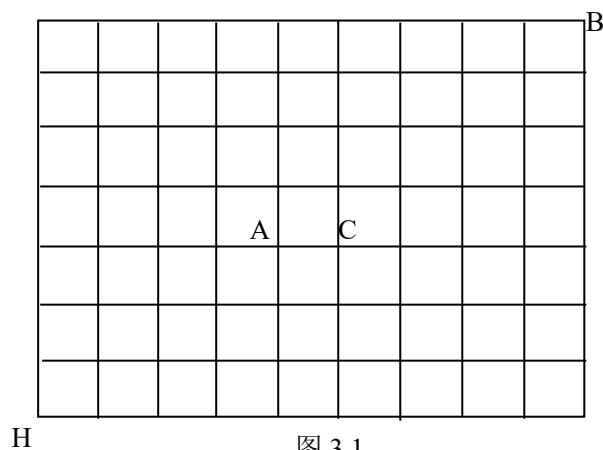


图 3.1

的九个街段，用 $7 \cdot N$ 表示她可选择的向北的七个街段。于是她的一种走法就对应于重集 $\{9 \cdot E, 7 \cdot N\}$ 的一个全排列，故她可以有的不同的走法是

$$\frac{16!}{9! \cdot 7!} = 11440 \text{ (种)}$$

我们先来计算必经 AC 街段时她的走法总数，可以分为两个阶段来计算。从 A 到 H 的走法、从 C 到 B 的走法各有有

$$\frac{7!}{4! \cdot 3!} = 35 \text{ (种)}, \quad \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 70 \text{ (种)}$$

因此，必经 AC 街段时她的走法总数是 $\frac{7!}{4! \cdot 3!} \times \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 35 \times 70 = 2450$ (种)

若图中的 AC 段积水，使她无法通过，那么她的走法数目应当是

$$\frac{16!}{9! \cdot 7!} - \frac{7!}{4! \cdot 3!} \times \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 11440 - 2450 = 8990 \text{ (种)}$$

例 3.9 (1) 问方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = r$ 有多少组自然数解？

(2) 问方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = r$ 有多少组正整数解？

解. (1) 考虑由 $m-1$ 个 0 和 r 个 1 组成的 0, 1 序列。我们把这样一个 0, 1 序列看成是 $m-1$ 个 0 把 r 个 1 分成 m 组的一个分割：第一个 0 的左边的 1 看作为第一组 1，第一个 0 和第二个 0 之间的 1 看作为第二组 1，……，第 $m-1$ 个 0 右边的 1 看作为第 m 组 1。这样，一个 0, 1 序列的分割对应于方程的一组自然数解，反之，方程的一组自然数解也对应于一个 0, 1 序列分割。例如 $m=5, r=4$ 时，01011001 对应的方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 4$ 的一组解是

$$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 0, x_5 = 1$$

因此，方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = r$ 自然数解的数目等同于重集 $\{(m-1) \cdot 0, r \cdot 1\}$ 的全排列数，即

$$\frac{(m-1+r)!}{(m-1)! \cdot r!}$$

(2) 考虑 r 个 1 组成的序列，用 $p_1, p_2, \cdots, p_{r-1}$ 来表示 r 个 1 之间的 $r-1$ 个间隔。取 $\{p_1, p_2, \cdots, p_{r-1}\}$ 中的 $m-1$ 个，并在这些位置的每一个上插入一个 0。我们把得到的这样一个 0, 1 序列看成是 $m-1$ 个 0 把 r 个 1 分成 m 组的一个分割：第一个 0 的左边的 1 看作为第一段 1，第一个 0 和第二个 0 之间的 1 看作为第二段 1，……，第 $m-1$ 个 0 右边的 1 看作为第 m 段 1。由于任意两个 0 之间至少有一个 1，因此，所得 0, 1 序列中的各个段对应于方程的一组正整数解；反之，方程的一组正整数解也对应于一个这样的 0, 1 序列中的各个段。因此，方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = r$ 正整数解的数目等同于集合 $\{p_1, p_2, \cdots, p_{r-1}\}$

的 $(m-1)$ -组合数:

$$C(r-1, m-1)$$

3.3.2 重集的组合

定义 3.4 重集的 r -组合是指从重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$ (其中各 n_i 可以是 ∞) 中每次取出 r 个元素组成子重集, 此时可得到的子重集的总数称为 **r -组合数**。

定理 3.13 无穷重数的 m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_{m-1}, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合数是 $C(m-1+r, r)$ 。

证. m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合是 r 个元素组成子重集

$$\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_m \cdot a_m\}, x_1 + x_2 + \dots + x_m = r$$

因此, r -组合数与方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = r$ 的自然数解的数目相等, 根据例 3.9 (1), m

元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合数是

$$\frac{(m-1+r)!}{(m-1)!r!} = C(m-1+r, r)。$$

事实上, 此结论对于 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 均不小于 r 的重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_m \cdot a_m\}$ 也成立。

定理 3.14 要求无穷重数的 m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合中 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 均至少选入一次的 r -组合数是 $C(r-1, m-1)$ 。

证. 无穷重数的 m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合是 r 个元素组成子重集

$$\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_m \cdot a_m\}, \text{ 其中 } x_1 + x_2 + \dots + x_m = r$$

且 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 均为正整数, 因此, r -组合数与方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = r$ 的正整数解的数

目相等, 根据例 3.9 (2), m 元重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_m\}$ 的 r -组合中 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 均至

少选入一次的 r -组合数是 $C(r-1, m-1)$ 。

例 3.10 一家面包店卖 6 种面包, 假如你要买 12 个面包, 可以有多少种选择方案(假定各种面包的数量都大大超过 12 只)? 假如你要买 12 个面包, 且每种面包至少一只, 可以有多少种选择方案?

解. 第一问是一个求重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_6\}$ 的 12-组合数的问题。因此其解是

$$C(6-1+12, 12) = C(17, 12) = C(17, 5) = \frac{17 \times 16 \times 15 \times 14 \times 13}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = 6188 \text{ (种)}$$

第二问则是求重集 $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_6\}$ 的、每个元素至少取一个的 12-组合数的问题。因此其解是

$$C(12-1, 6-1) = C(11, 5) = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = 462 \text{ (种)}$$

例 3.11 设 $S = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \dots, 1 \cdot a_t, \infty \cdot a_{t+1}, \infty \cdot a_{t+2}, \dots, \infty \cdot a_m\}$, 求 S 的 r -组合数。

解. 将 S 分为两个子集

$$S_1 = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \dots, 1 \cdot a_t\} \text{ 和 } S_2 = \{\infty \cdot a_{t+1}, \infty \cdot a_{t+2}, \dots, \infty \cdot a_m\}$$

那么, S 的 r -组合可以如下构成: 先从 S_1 中选出 i 个元素 ($i = 0, 1, 2, \dots, t$), 再从 S_2 中选出 $r-i$ 个元素。因此, S 的 r -组合数是 (下式中将原式中的 K 改成了 m)

$$\sum_{i=0}^t C(t, i) \cdot C(m-t-1+r-i, r-i)$$

定理 3.13、例 3.10 例 3.11 给出了一些情况比较特殊的重集的 r -组合数求解方法, 更加一般的重集的 r -组合数求解方法要借助于容斥原理, 我们只用一个例子来介绍这种方法的要领。

例 3.12 试计算重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数。

解. 考虑重集 $T = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 的所有 10-组合集合 K 。令 P_1 表示性质: “ T 的 10-组合中多于 3 个 a ”, P_2 表示性质: “ T 的 10-组合中多于 4 个 b ”, P_3 表示性质: “ T 的 10-组合中多于 5 个 c ”。那么, S 的 10-组合数等于不具有性质 P_1, P_2, P_3 的 T 的 10-组合数。我们利用容斥原理来计算 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数。将具有性质 P_1, P_2, P_3 的 T 的 10-组合数分别记为 $|P_1|, |P_2|, |P_3|$; 将同时具有性质 P_1 和 P_2, P_1 和 P_3 , 以及 P_2 和 P_3 的 T 的 10-组合数分别记为 $|P_1 \cap P_2|, |P_1 \cap P_3|, |P_2 \cap P_3|$; 将同时具有性质 P_1, P_2 和 P_3 的 10-组合数记为 $|P_1 \cap P_2 \cap P_3|$, 将同时不具有性质 P_1, P_2 和 P_3 的 10-组合数记为 $|\overline{P_1} \cap \overline{P_2} \cap \overline{P_3}|$ 。

此外, $T = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 的 10-组合数记为 $|T|$ 。根据定理 3.13

$$|T| = C(3-1+10, 10) = C(12, 10) = 66$$

$$|P_1| = C(3-1+6, 6) = C(8, 6) = 28 \quad (\text{取定 4 个 } a \text{ 后, 再取 } T \text{ 的一个 6-组合})$$

$$|P_2| = C(3-1+5, 5) = C(7, 5) = 21 \quad (\text{取定 5 个 } b \text{ 后, 再取 } T \text{ 的一个 5-组合})$$

$$|P_3| = C(3-1+4, 4) = C(6, 4) = 15 \quad (\text{取定 6 个 } c \text{ 后, 再取 } T \text{ 的一个 4-组合})$$

$$|P_1 \cap P_2| = C(3-1+1, 1) = C(3, 1) = 3 \quad (\text{取定 4 个 } a, 5 \text{ 个 } b \text{ 后, 再取 } T \text{ 的一个 1-组合})$$

$$|P_1 \cap P_3| = C(3-1+0, 0) = C(2, 0) = 1 \quad (\text{取定 4 个 } a, 6 \text{ 个 } c \text{ 后, 再取 } T \text{ 的一个 0-组合})$$

$$|P_2 \cap P_3| = 0 \quad (\text{取定 5 个 } b, 6 \text{ 个 } c \text{ 的 } T \text{ 的 10-组合不存在})$$

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_3| = 0 \quad (\text{取定 4 个 } a, 5 \text{ 个 } b, 6 \text{ 个 } c \text{ 的 } T \text{ 的 10-组合不存在})$$

根据容斥原理

$$\begin{aligned} |\overline{P_1} \cap \overline{P_2} \cap \overline{P_3}| &= |T| - |P_1| - |P_2| - |P_3| + |P_1 \cap P_2| + |P_1 \cap P_3| + |P_2 \cap P_3| - |P_1 \cap P_2 \cap P_3| \\ &= 66 - 28 - 21 - 15 + 3 + 1 + 0 - 0 = 6 \end{aligned}$$

这就是说，重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数为 6。

3.3.3 禁位排列的计数

定义 3.5 集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列，使得每个数 i 都不在第 i 位上，称这样的排列为 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的一个**错置**。

定理 3.15 集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的错置的总数（记为 D_n ）是

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

约定 $D_0 = 1$ 。

证. 设 S 是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的集合， $|S| = n!$ 。令 P_i 表示性质：“数 i 放置在排列的第 i 个位置上” ($i=1, 2, \dots, n$)。 A_i 表示具有性质 P_i 的 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的集合。由于集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的错置的总数，就是同时不具有所有性质 P_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的总数，因此

$$D_n = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}|$$

可以用容斥原理来求解。

由于“数 i 放置在排列的第 i 个位置上”的排列数，等同于其余 $n-1$ 个数的全排列，因此

$$|A_i| = (n-1)!$$

而同时满足 P_i, P_j 的排列数，等同于其余 $n-2$ 个数的全排列，因此

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!$$

如此等等，一般地有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = (n-k)!$$

故

$$\begin{aligned} D_n &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

$$= n! - C(n,1)(n-1)! + C(n,2)(n-2)! - \cdots + (-1)^n C(n,n) \cdot 0!$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!}$$

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

D_n 的下列性质被称为它的“递推公式”。我们将在第 7 章来讨论这类递推公式。

定理 3.16 (1) $D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$

$$(2) D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$$

证. (1) 设 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的一个错置是

$$a_1 a_2 \cdots a_k \cdots a_n$$

因为 $a_1 \neq 1$, 所以 a_1 有 $n-1$ 种取法。设 $a_1 = i (2 \leq i \leq n)$, 分两种情况来讨论:

(1.1) $a_i = 1$ 。这时 $a_1 a_2 \cdots a_k \cdots a_n$ 取决于其余 $n-2$ 个数的错置, 这些错置的数目是

$$D_{n-2}。$$

(1.2) $a_i \neq 1$ 。这时 $a_1 a_2 \cdots a_k \cdots a_n$ 取决于其余 $n-1$ 个数的错置: “1 不可放置在第 i 位, 其它各数 j 不可放置在第 j 位”, 这些错置的数目是 D_{n-1} 。因此, 由加法原理和乘法原理

$$D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$$

(2) 容易明白 $D_0 = 1$, $D_1 = 0$, 用它们和 (1) 不难得到本结论。

定义 3.6 集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列, 使得每个数 i 都不紧邻在数 $i-1$ 的后面, 把 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的这样的禁位全排列的总数记为 Q_n 。

定理 3.17 定义 3.6 中的集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的禁位全排列总数

$$Q_n = n! - C(n-1,1)(n-1)! + C(n-1,2)(n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1} C(n-1, n-1)!$$

证. 设 S 是 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的集合, $|S| = n!$ 。令 P_i 表示性质: “排列中数 $i+1$ 放置在数 i 的后面” ($i=1, 2, \dots, n$)。 A_i 表示具有性质 P_i 的 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的集合。由于集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的 Q_n , 就是同时不具有所有性质 $P_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 的 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列的总数, 因此

$$Q_n = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_{n-1}}|$$

可以用容斥原理来求解。

由于“排列中数 $i+1$ 放置在数 i 的后面”的排列数，等同于其余 $n-2$ 个数与 $i(i+1)$ 的全排列，因此

$$|A_i| = (n-1)!$$

同理，同时满足 P_i, P_j 的排列数，等同于其余 $n-4$ 个数与 $i(i+1)$ ，与 $j(j+1)$ 的全排列，因此

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!$$

如此等等，一般地有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!$$

故

$$\begin{aligned} Q_n &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_{n-1}}| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^{n-1} |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}| \\ &= n! - C(n-1,1)(n-1)! + C(n-1,2)(n-2)! \\ &\quad - C(n-1,3)(n-3)! + \cdots + (-1)^{n-1} C(n-1, n-1) \cdot 1! \end{aligned}$$

练习 3.3

1、填空题

- (1)从 8 人中选取 4 人，4 人中有两人是特定，排成一列，有_____种排列法。
- (2)把十只苹果，八只梨，分给 4 个小孩，有_____种分法。
- (3)把四种不同颜色的手帕各一条装入 A、B、C 三只盒子。规定：A 盒内不能超过三条；B 盒内不能超过两条；C 盒内不能超过一条，但有的盒内可以不装，共有_____种装法。

2、 r 个有区别的球，放入 n 个有区别的盒子，盒子内球数不限，可以为 0。问：有多少不同的放置方法？

3、 n 个有区别的球，放入 K 个有区别的盒子 $B_1, B_2, \dots, B_K$ ，要求在盒子 B_i 中放置 n_i 个球， $i=1, 2, \dots, k$ ，且 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ 。证明放置的不同方式有

$$\frac{n!}{n_1! \cdots n_m!} \quad (\text{种})$$

4、某大楼要排成一行悬挂 15 面彩旗。其中红、黄、蓝、绿、橙五种颜色各 3 面，问：

- (1)这些彩旗有多少种不同的排列方法？
- (2)若不允许有两面蓝旗相邻，又有多少种不同的排列方法？

5、 n 个相同的球放入 r 个有标记的盒子中，($r \leq n$) 允许有盒子是空的。证明放置方法数为 $C(n-1+r, r)$ 。

6、求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14$ 的整数解，要求

(a) $0 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 6$

(b) $1 \leq x_1, x_2, x_3, x_4 \leq 8$

7、 n 个相同的球放入 r 个有标记的盒子中，($r \leq n$) 使得没有一个盒子是空的。证明放置方法数为 $C(n-1, r-1)$ 。

8、两个十位数，如果重排其中的一个可以得到另外一个，那么称这两个十位数是“同码的”。问：有多少个同码的十位数。

9、计算，由数字 1, 1, 2, 3, 3, 4 可以组成多少个四位数。

10、证明：把 x 个 1 和 y 个 0 排成一行 ($x \leq y+1$)，使得没有两个 1 是相邻的排列数为 $C(y+1, x)$ 。

11、一个面包店只剩下 6 个巧克力面包，7 个黄棕色面包和 3 个普通面包。这时要从这 16 个面包中任选 12 个装成一盒，问：有多少种不同的选法？

3.4 递归关系

我们在前一节的禁位排列的计数中曾指出，集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的错置数 D_n 满足以下性质

$$(1) D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$$

$$(2) D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$$

式 (1) (2) 被称为**递归关系** (recurrence relations) 式。递归关系式是指运用函数的前驱值来计算函数当前值的关系式。例如，在 (1) 中，运用 D_{n-1} , D_{n-2} 可以计算 D_n ；在 (2) 中，运用 D_{n-1} 便可以计算 D_n 。我们还注意到，式 (1) 连同初值 $D_0 = 1, D_1 = 0$ ，可以唯一地确定函数 D_n 。利用递归关系进行计数问题的求解，是组合论的重要内容之一。

定义 3.7 下列方程组

$$\begin{cases} H(0) = a_0 \\ H(1) = a_1 \\ \dots \\ H(k-1) = a_{k-1} \\ H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \dots + b_k H(n-k) = 0 \quad (k \leq n, b_k \neq 0) \end{cases}$$

称为定义数列 (自然数函数) $H(n)$ 的**常系数线性齐次递归式** (linear homogeneous recurrence relations with constant efficient)。若方程组的最后一式为

$$H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \dots + b_k H(n-k) = f(n)$$

那么，方程组称为定义数列 (自然数函数) $H(n)$ 的**常系数线性非齐次递归式** (linear non homogeneous recurrence relations with constant efficient)。

递归关系式是求解组合数学问题的重要工具，几乎在所有的数学分支中都有重要应用，本教材的第 11 章将用它作为研究函数的重要手段。本章对递归关系式的研究的主要目的是：

(1) 针对要求解的问题建立递归关系式。

- (2) 由递归关系式解出数列（自然数函数）的解析式。
- (3) 利用递归关系式解决一些重要的计数问题。

3.4.1 一个重要的递归关系

我们从一个重要而且典型的递归关系式来开始本章的讨论。

十三世纪意大利数学家费波那契（Fibonacci）提出了一个有趣的兔子繁殖的问题：在一年的年初把一对刚出生的小兔子放进养殖场。小兔子一个月长成，长成后即可生育，每月可生产一雌一雄的小兔子一对。月复一月，出生的小兔子均在一月后长成，并在日后不断生产。问在一年后养殖场有多少对兔子？

用 $F(n)$ 表示在第 n 个月养殖场里兔子的对数，用 $F(0)$ 表示开始时养殖场里兔子的对数。那么，

$$F(0) = 1 \quad (\text{最初的兔子对数})$$

$$F(1) = 1 \quad (\text{一月的兔子对数})$$

$$F(2) = 1 + 1 = 2 \quad (\text{最初的一对加上它们的后代})$$

$$F(3) = 2 + 1 = 3 \quad (\text{二月的 2 对加上最初一对的后代})$$

$$F(4) = 3 + 2 = 5 \quad (\text{三月的 3 对加上二月 2 对的后代})$$

$$F(5) = 5 + 3 = 8 \quad (\text{四月的 5 对加上三月 3 对的后代})$$

$$F(6) = 8 + 5 = 13 \quad (\text{五月的 8 对加上四月 5 对的后代})$$

$$F(7) = 13 + 8 = 21 \quad (\text{六月的 13 对加上五月 8 对的后代})$$

$$F(8) = 21 + 13 = 34 \quad (\text{七月的 21 对加上六月 13 对的后代})$$

$$F(9) = 34 + 21 = 55 \quad (\text{八月的 34 对加上七月 21 对的后代})$$

$$F(10) = 55 + 34 = 89 \quad (\text{九月的 55 对加上八月 34 对的后代})$$

$$F(11) = 89 + 55 = 144 \quad (\text{十月的 89 对加上九月 55 对的后代})$$

$$F(12) = 144 + 89 = 233 \quad (\text{十一月的 144 对加上十月 89 对的后代})$$

$$F(13) = 233 + 144 = 377 \quad (\text{十二月的 233 对加上十一月 144 对的后代})$$

一年后（第 13 个月）养殖场共有兔子 377 对。于是人们把数列 $F(0)$, $F(1)$, $F(2)$, ...,

$F(n)$, ..., 称为**费波那契数列**，其中的每一个数也称**费波那契数**。不难发现费波那契数列满足下列递归关系式

$$\begin{cases} F(0) = 1 \\ F(1) = 1 \\ F(n) = F(n-1) + F(n-2) \end{cases}$$

人们也把上述递归关系式叫做**费波那契递归关系**。

可以用以下方法求出费波那契数列的通项公式。

令 $F(n) = q^n$, $F(n-1) = q^{n-1}$, $F(n-2) = q^{n-2}$, 这里 q 是不等于零的数。那

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2} \quad \text{或} \quad q^{n-2}(q^2 - q - 1) = 0$$

因此, 当且仅当 q 是二次方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的解时, $F(n) = q^n$ 是递归关系

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

的解。由二次方程求根公式知 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根是:

$$q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

因此 $F(n) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 和 $F(n) = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$

都是 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ 的解。由于这一递归关系是线性齐次的, 故而对任意常数

c_1, c_2 ,

$$F(n) = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

也都是 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ 的解, 称为 $F(n)$ 的**通解**。此外, 由于 $F(0) = 1$,

$F(1) = 1$, 代入递归式得

$$1 = c_1 + c_2$$

$$1 = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$$

解这个方程组, 又得

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right), \quad c_2 = \frac{-1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$$

最终我们有 $F(n)$ 的解，亦即费波那契数列的通项公式：

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

若 $F(0) = a$ ， $F(1) = b$ ，那么由

$$a = c_1 + c_2$$

$$b = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)$$

可求 c_1, c_2 的解，因为上述方程组的系数行列式非零：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{vmatrix} = -\sqrt{5} \neq 0$$

从而可以讨论一般意义下的费波那契数列。费波那契递归关系有许多的性质与应用（见练习 3.4），是一个非常重要的递归关系。

例 3.13 集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的子集称为是**交替的**，如果它的元素在按照上升次序排列时，是奇、偶交替地出现的，且第一个数是奇数。规定空集和奇数单元素子集是交替的。例如 $\{1, 4, 7, 8\}$ 和 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 是交替的， $\{2, 4, 5\}$ 和 $\{1, 3, 4, 6\}$ 都不是交替的。令 $f(n)$ 表示 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的交替子集的数目。求解 $f(n)$ 。

解. 先找出 $f(n)$ 的递归关系式。显然 $f(1) = 2$ ，它的交替子集是 $\{1\}$ 和 $\emptyset$ 。 $f(2) = 3$ ，它的交替子集是 $\{1, 2\}$ ， $\{1\}$ 和 $\emptyset$ 。

把 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的所有子集分为两部分。第一部分是 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有子集（不含 n ），第二部分是由 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的每一个子集加进元素 n 以后所得到的子集（包含 n ）。第一分子集中的交替子集为 $f(n-1)$ ；第二分子集中的交替子集，可以也只可以由 $\{1, 2, 3, \dots, n-2\}$ 的交替子集并入 $\{n-1, n\}$ （交替子集末尾与 n 同奇偶时）、或 $\{1, 2, 3, \dots, n-2\}$ 的交替子集并入 $\{n\}$ （交替子集末尾与 n 不同奇偶时）来构成，因此，其数目与 $\{1, 2, 3, \dots, n-2\}$ 的交替子集数相同，也为 $f(n-2)$ 。故

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

用上述递归关系式和 $f(1) = 2 = F(3)$, $f(2) = 3 = F(4)$ 可以得到

$$f(n) = F(n+2)。$$

3.4.2 递归关系的求解

(一) 递归关系的迭代求解

递归关系式的迭代求解方法由两个步骤组成:

(1) 利用递归关系式对关系式右边的表达式进行迭代, 并推测解的公式。

(2) 用数学归纳法证明得到的公式。

用一个极其简单的例子给以说明。

例 3.14 平面上有 n 条两两相交的直线, 又没有任何三条直线交于一点。问共有多少不同交点。(要求用递归关系式求解)

解. 设已知的 $n, (n \geq 2)$ 条直线的交点数目为 $h(n)$ 。如果增添第 $n+1$ 条直线, 它与前 n 条直线相交产生新的 n 个交点, 因此

$$h(n) = h(n-1) + n - 1$$

此外, $h(2) = 1$ 。现进行迭代计算

$$h(n) = h(n-1) + n - 1 = h(n-2) + n - 2 + n - 1 = h(n-3) + n - 3 + n - 2 + n - 1 = \dots$$

$$= 1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

用数学归纳法证明 $h(n) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

归纳基础: $n = 2$ 时, 已知 $h(2) = 1$, 而 $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{2 \times 1}{2} = 1$ 。

归纳推理: 设 $h(k) = \frac{k(k-1)}{2}$, 那么

$$h(n) = h(k+1) = h(k) + k = \frac{k(k-1)}{2} + k = \frac{k(k-1) + 2k}{2} = \frac{k(k+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

归纳完成, 证毕。

我们再讨论一个稍稍复杂的例子。

例 3.15 有三个木桩, 在一个木桩上有 n 个大小不等的圆盘, 按照由小到大的次序迭放着, 最大的圆盘放在最底下。需将这些圆盘从那个木桩转移到另一个木桩, 并依然按原来的次序迭放, 转移中可以利用第三个木桩, 但要求在任何时候都保持让较大的圆盘在较小的圆盘之下。问: 完成这样的一次转移, 必须移动圆盘多少次。

解. 令 $h(n)$ 为完成这样的一次转移必须移动圆盘的次数。容易明白,

$$h(0) = 0, h(1) = 1, h(2) = 3$$

现求取 $h(n)$ 所满足的递归关系式。为了把 n 个圆盘从那个木桩转移到另一个木桩, 可以递归地将转移分为三个过程。

- (1) 将 $n-1$ 个圆盘从所在木桩转移到第三个木桩, 留下最大的圆盘。必须移动圆盘的次数是 $h(n-1)$ 。
- (2) 将最大的圆盘移至目标木桩。必须移动圆盘的次数是 1。
- (3) 将 $n-1$ 个圆盘从第三个木桩转移到目标木桩。必须移动圆盘的次数是 $h(n-1)$ 。

因而,

$$h(n) = 2h(n-1) + 1$$

作迭代计算

$$\begin{aligned}
 h(n) &= 2h(n-1) + 1 \\
 &= 2(2h(n-2) + 1) + 1 = 2^2 h(n-2) + 2 + 1 \\
 &= 2^2 (2h(n-3) + 1) + 2 + 1 = 2^3 h(n-3) + 2^2 + 2 + 1 \\
 &\dots \\
 &= 2^n h(0) + 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1 \\
 &= 2^{n-1} + \dots + 2^2 + 2 + 1 = 2^n - 1
 \end{aligned}$$

也就是说, $h(n) = 2^n - 1$

用归纳法证明这一结论。

归纳基础: $n=0$ 时, 已知 $h(0) = 0$, 而 $2^n - 1 = 2^0 - 1 = 0$

归纳推理: 设 $h(k) = 2^k - 1$, 那么 $n = k+1$ 时

$$h(n) = h(k+1) = 2h(k) + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1 = 2^n - 1$$

归纳完成, 证毕。

通过上述两个例子的讲解, 读者可以十分清楚地了解递归关系式的迭代求解方法了。

(二) 常系数线性齐次递归关系的求解

回忆 3.4.1, 我们把形如

$$H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \dots + b_k H(n-k) = 0$$

的递归关系式称为常系数线性齐次递归关系, 并应用了一种十分特别的方法来求解常系数线性齐次递归关系的一个例子——费波那契递归关系式, 这一方法称为常系数线性齐次递归关系求解的**特征根**(characteristic roots)方法。那里的方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 称为递归关系式

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

的**特征方程**(characteristic equations)。在使用特征根方法时, 我们运用了以下两个事实。

定理 3.18 设 q 是一个非零的实数或复数, 那么, $H(n) = q^n$ 是递归关系式

$$H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \dots + b_k H(n-k) = 0 \quad (k \leq n, b_k \neq 0)$$

的解当且仅当 q 是它的一个特征根。

证. 若 $H(n) = q^n$ 是递归关系式的解, 那么

$$q^n + b_1 q^{n-1} + b_2 q^{n-2} + \cdots + b_k q^{n-k} = 0$$

$$q^{n-k} (q^k + b_1 q^{k-1} + b_2 q^{k-2} + \cdots + b_k) = 0$$

由于 $q \neq 0$, 因此, $q^k + b_1 q^{k-1} + b_2 q^{k-2} + \cdots + b_k = 0$, 也就是说 q 是它的特征方程 $x^k + b_1 x^{k-1} + b_2 x^{k-2} + \cdots + b_k = 0$ 的一个特征根。

另一方面, 上述推理过程是可逆的, 故定理得证。

定理 3.19 设 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是非零实数或复数, 那么, $H(n) = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$ ($c_1, c_2, \dots, c_k$ 为确定的常数) 是递归关系式

$$H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \cdots + b_k H(n-k) = 0 \quad (k \leq n, b_k \neq 0)$$

的解当且仅当 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的 k 个不同的特征根。

证. 若 $H(n) = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$ 是递归关系式的解, 其初始值

$$H(0) = a_0, \quad H(1) = a_1, \quad \dots, \quad H(k) = a_k$$

那么, 有关于 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 的线性方程组

$$\begin{aligned} a_0 &= c_1 + c_2 + \cdots + c_k \\ a_1 &= c_1 q_1 + c_2 q_2 + \cdots + c_k q_k \\ &\vdots \\ a_{k-1} &= c_1 q_1^{k-1} + c_2 q_2^{k-1} + \cdots + c_k q_k^{k-1} \end{aligned}$$

由于它的系数矩阵的行列式 (范德蒙, Vandermonde, 行列式)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ q_1 & q_2 & q_3 & \cdots & q_k \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_1^{k-1} & q_2^{k-1} & q_3^{k-1} & \cdots & q_k^{k-1} \end{vmatrix} \neq 0$$

线性方程组有确定解。换言之, $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的 k 个不同的特征根, 当且仅当

$$H(n) = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n \quad (c_1, c_2, \dots, c_k \text{ 为确定的常数})$$

是递归关系式 $H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \cdots + b_k H(n-k) = 0$ 的解。

事实上, 在 3.4.1 中这一定理已经得到了运用。我们再来看一个例子。

例 3.16 解下列递归关系式:

$$H(0) = 0, H(1) = 1, H(2) = 2$$

$$H(n) = H(n-1) + 9H(n-2) - 9H(n-3) \quad (n \geq 3)$$

解. 递归关系式的特征方程是

$$x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

解之, 得三个根: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = -3$, 于是有递归关系式的通解

$$H(n) = c_1 (1)^n + c_2 (3)^n + c_3 (-3)^n = c_1 + c_2 3^n + c_3 (-3)^n$$

将初始值 $H(0) = 0, H(1) = 1, H(2) = 2$ 代入, 得到一方程组

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + 3c_2 - 3c_3 &= 1 \\ c_1 + 9c_2 + 9c_3 &= 2 \end{aligned}$$

解这个方程组得: $c_1 = -\frac{1}{4}, c_2 = \frac{1}{3}, c_3 = -\frac{1}{12}$

因此, 递归关系式的解是

$$\begin{aligned} H(n) &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot 3^n - \frac{1}{12}(-3)^n \\ &= -\frac{1}{4} + 3^{n-1} - \frac{1}{4}(-3)^{n-1} \end{aligned}$$

例 3.17 某人有 $n(n \geq 1)$ 元钱，他每一天购买一次物品，或者买一元钱的甲物品，或者买二元钱的乙物品，或者买二元钱的丙物品。问：此人有多少种方式化完这 n 元钱。

解. 设化完这 n 元钱的方式有 $H(n)$ 种，那么，(1) 他第一次购物买一元钱的甲物品的话，则化完余下的 $n-1$ 元有 $H(n-1)$ 种方式；(2) 他第一次购物买二元钱的乙物品的话，则化完余下的 $n-2$ 元有 $H(n-2)$ 种方式；(3) 他第一次购物买二元钱的丙物品的话，则化完余下的 $n-2$ 元有 $H(n-2)$ 种方式。因此

$$H(n) = H(n-1) + 2H(n-2) \quad (n \geq 3)$$

而且 $H(1) = 1, H(2) = 3$ 。利用特征根方法解之，可得

$$H(n) = \frac{1}{3}(2^{n+1} + (-1)^n)$$

但是，上述解法对于特征方程有重根的情况是无效的。

例 3.18 解下列递归关系式：

$$H(0) = 1, H(1) = 3$$

$$H(n) = 4H(n-1) - 4H(n-2) \quad (n \geq 2)$$

解. 递归关系式的特征方程是

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

解之，得二个重根： $x_1 = 2, x_2 = 2$ ，于是有递归关系式的通解

$$H(n) = c_1 2^n + c_2 2^n = (c_1 + c_2) 2^n = c 2^n$$

将初始值 $H(0) = 1, H(1) = 3$ ，代入，得到一个矛盾方程组

$$c = 1, \quad 2c = 3$$

求解失败。

显然，必须改进上述方法，改进的依据是以下的定理。

定理 3.20 设 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是非零实数或复数，它们是递归关系式

$$H(n) + b_1 H(n-1) + b_2 H(n-2) + \dots + b_k H(n-k) = 0 \quad (k \leq n, b_k \neq 0)$$

的特征方程的 $t(\leq k)$ 个不同的特征根，各有 $e_1, e_2, \dots, e_t$ 重。那么该递归关系式的一般解是

$$H(n) = H_1(n) + H_2(n) + \dots + H_t(n)$$

其中

$$H_i(n) = c_1 q_i^n + c_2 n q_i^n + \dots + c_{e_i} n^{e_i-1} q_i^n \quad (i = 1, 2, \dots, t; c_1, c_2, \dots, c_{e_i} \text{ 为确定的常数})$$

定理的证明我们不做介绍，通过一些例子直观地诠释这一定理的应用。

例 3.19 (续例 3.18) 根据定理 3.20，例 3.18 递归关系式的通解是

$$H(n) = H_1(n) = c_1 2^n + c_2 n 2^n$$

将初始值 $H(0) = 1, H(1) = 3$ ，代入，得到方程组

$$1 = c_1, \quad 3 = 2c_1 + 2c_2$$

从而 $c_1 = 1, c_2 = \frac{1}{2}$ 。故例 7.6 递归关系式的解是 $H(n) = 2^n + 2^{n-1}n$

例 3.20 解下列递归关系式：

$$H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 1, H(3) = 2$$

$$H(n) = -H(n-1) + 3H(n-2) + 5H(n-3) + 2H(n-4) \quad (n \geq 4)$$

解. 递归关系式的特征方程是

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

解之，得三个根： $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = -1, x_4 = 2$ 。于是有递归关系式的通解

$$H_1(n) = c_1(-1)^n + c_2n(-1)^n + c_3n^2(-1)^n$$

$$H_2(n) = c_42^n$$

因此，

$$H(n) = c_1(-1)^n + c_2n(-1)^n + c_3n^2(-1)^n + c_42^n$$

将初始值 $H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 1, H(3) = 2$ 代入，得到一方程组

$$c_1 + c_4 = 1$$

$$-c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1$$

$$-c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2$$

解这个方程组得

$$c_1 = \frac{7}{9}, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = 0, c_4 = \frac{2}{9}$$

因此，本题的解是

$$H(n) = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{1}{3}n(-1)^n + \frac{2^{n+1}}{9}$$

（三）一些特殊递归关系的求解

下文要讨论的一些特殊的递归关系包括：常系数线性非齐次递归关系的几种特殊情况，非常系数、非线性、非齐次递归关系以及联列递归关系的一些特殊例子，它们都没有一般的解法。

常系数线性非齐次递归关系（下简称非齐次递归关系）

$$H(n) + b_1H(n-1) + b_2H(n-2) + \cdots + b_kH(n-k) = f(n)$$

在 $f(n)$ 的一些特殊情况下是可解的，有时可以运用迭代求解方法，有时可以运用归约的方法，将它们化为常系数线性齐次递归关系。还有其它一些求解非齐次递归关系的方法，如运用特征根的方法，生成函数的方法等，但它们超出了本教材的既定范围。

（1）当 $f(n)$ 为一 n 的多项式或 a^n 时，可运用将非齐次递归关系归约为齐次递归关系的方法来求解。下文通过两个例子加以介绍。

例 3.21 解下列递归关系式

$$H(0) = 2$$

$$H(n) - 2H(n-1) = n \quad (n \geq 1)$$

解. 由 $H(n) - 2H(n-1) = n$ 导出 $H(n+1) - 2H(n) = n+1$ ，并将它们的等式两边对应相减，以消除等式右边的 n （或降低等式右边 n 的指数），可得

$$H(n+1) - 3H(n) + 2H(n-1) = 1$$

由此再导出 $H(n) - 3H(n-1) + 2H(n-2) = 1$ ，再将它们的等式两边对应相减，以消除等式右边的常数（或再降低等式右边 n 的指数），可得

$$H(n+1) - 4H(n) + 5H(n-1) - 2H(n-2) = 0$$

（1）这是一个常系数线性齐次递归关系，我们已经有成熟的方法来求解。

（2）先由 $H(0) = 2$ 和 $H(n) - 2H(n-1) = n$ 求出 $H(1) = 6, H(2) = 15$ 。

（3）再求齐次递归式的特征方程和特征根： $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0, x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1$ 。

（4） $H(n)$ 的通解是： $H(n) = c_12^n + c_2n + c_3$

（5）利用上式及 $H(0) = 2, H(1) = 6, H(2) = 15$ ，解得

$$c_1 = \frac{5}{2}, c_2 = -1, c_3 = -2$$

最终求得 $H(n) = 5 \cdot 2^{n-1} - n - 2$ 。

例 3.22 解下列递归关系式

$$H(0) = 1$$

$$H(n) - H(n-1) = a^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

解. 由 $H(n) - H(n-1) = a^{n-1}$ 可以得到

$$H(n-1) - H(n-2) = a^{n-2}$$

$$H(n-2) - H(n-3) = a^{n-3}$$

.....

$$H(2) - H(1) = a$$

$$H(1) - H(0) = a^0 = 1$$

将这些等式的两边对应相加得

$$H(n) - H(0) = a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1$$

即

$$H(n) = 1 + \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

(2) 转换为常系数线性齐次递归关系式、常系数线性非齐次递归关系式的方法

非常系数、非线性递归关系式更无常规方法，但有些非常系数、非线性递归关系式也可以通过一定的转换，变成常系数线性齐次递归关系式，或变成常系数线性非齐次递归关系式的上述几种形式来求解。

例 3.23 解下列递归关系式

$$(1) \quad G(0) = 2$$

$$G^2(n) - 2G^2(n-1) = 1 \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \quad G(0) = 273$$

$$n \cdot G(n) + (n-1) \cdot G(n-1) = 2^n \quad (n \geq 1)$$

$$(3) \quad G(0) = 2$$

$$G(n) - n \cdot G(n-1) = n! \quad (n \geq 1)$$

解. (1) 令 $H(n) = G^2(n)$ ，则递归关系式变为

$$H(0) = 4$$

$$H(n) - 2H(n-1) = 1 \quad (n \geq 1)$$

用迭代求解的方法解得 $H(n) = 5 \cdot 2^n - 1$ ，因此 $G(n) = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1}$ 。

(2) 令 $H(n) = n \cdot G(n)$ ，则递归关系式变为

$$H(0) = 0$$

$$H(n) + H(n-1) = 2^n \quad (n \geq 1)$$

用非齐次递归关系式的特征根方法可解之，也可用迭代求解的方法解之。结果是

$$H(n) = \frac{2}{3}((-1)^{n+1} + 2^n)$$

$$G(0) = 273, \quad G(n) = \frac{2}{3n}((-1)^{n+1} + 2^n) \quad (n \geq 1)$$

(3) 令 $H(n) = \frac{1}{n!}G(n)$ ，则递归关系式变为

$$H(0) = 2$$

$$H(n) - H(n-1) = 1 \quad (n \geq 1)$$

用迭代求解的方法解之。结果是

$$H(n) = n + 2$$

$$G(0) = 2, \quad G(n) = n!(n+2) \quad (n \geq 1)$$

最后，我们给出一个联列递归关系求解的例子，使用的仍然是归约成常系数线性齐次递归关系式的方法。

例 3.24 在图 7.1 的长方形 $ACDB$ 中， $AB:AC = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，在 $ABCD$ 中作一个正方形 $AXYC$ ，证明长方形 $XBDY$ 相似于 $ACDB$ 。如果同前继续在长方形 $XBDY$ 中作正方形，并不断这样做，证明，每次所得长方形均相似于长方形 $ACDB$ 。

证. 设 $AC=1$ ， $AB = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，因此， $XB = \frac{1+\sqrt{5}}{2} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，从而

$$BD:XB = 1:\frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = AB:AC$$

长方形 $XBDY$ 相似于 $ACDB$ 得证。

若用 $L(n)$ 表示第 n 个长方形的长边，用 $B(n)$ 表示第 n 个长方形的短边 ($n \geq 1$)，那么根据题意我们有

$$\begin{cases} L(n) = B(n-1) \\ B(n) = L(n-1) - B(n-1) \end{cases} \quad (n \geq 2)$$

以及初值 $\begin{cases} L(1) = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ B(1) = 1 \end{cases}$

由联列递归关系式可以得到

$$L(n) = B(n-1) = L(n-2) - B(n-2) = L(n-2) - L(n-1)$$

即

$$L(n) = L(n-2) - L(n-1) \quad (n \geq 3)$$

这是一个常系数线性齐次递归关系式，并有初值 $L(1) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ， $L(2) = 1$ 。解这个递归关系式，得

$$L(n) = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^n, \quad B(n) = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+1}$$

从而

$$L(n) = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)L(n-1), \quad B(n) = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)B(n-1)$$

故 $L(n):B(n) = L(n-1):B(n-1)$ ，也就是说，每次所作长方形均相似于前次所作长方形，因而均相似于长方形 $ACDB$ 。

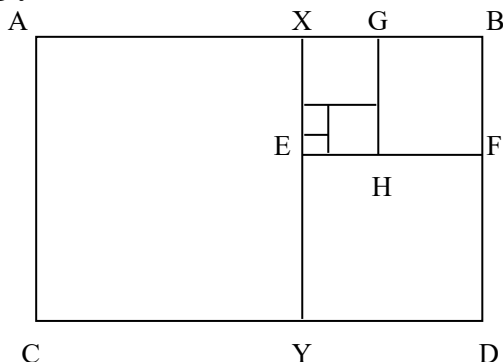


图 7.1

练习 3.4

1. 用以下方式解下列递归关系式：先考虑前几个数值，并推测解的公式，然后用数学归纳法证明你得到的公式。

$$(1) H(0) = 1, H(n) = 3H(n-1)$$

$$(2) H(0) = 2, H(n) = H(n-1) - n + 3$$

$$(3) H(0) = 0, H(n) = -H(n-1) + 1$$

$$(4) H(0) = 0, H(1) = 1, H(n) = 4H(n-2)$$

2. 考虑一个 $1 \times n$ 的棋盘。假定我们对棋盘的每一个格子用红或蓝两种颜色之一去着色。令 $g(n), (n = 1, 2, 3, \dots)$ 表示“没有红色格子相邻的着色数目”。建立 $g(n)$ 应满足的递归关系式，并求出 $g(n)$ 的通项公式。

3. 一楼梯有 n 级台阶，某人由下向上走。若每一步只能跨一级或两级楼梯，问他从地面走到第 n 级楼梯有多少种走法。

4. 证明下列费波那契数列的性质：

$$(1) F(0) + F(1) + F(2) + \dots + F(n) = F(n+2) - 1$$

$$(2) F(1) + F(3) + \dots + F(2n-1) = F(2n) - 1$$

$$(3) F(0) + F(2) + F(4) + \dots + F(2n) = F(2n+1)$$

$$(4) F(0) - F(1) + F(2) - F(3) + \dots - F(2n-1) + F(2n) = F(2n-1) + 1$$

5. 平面上有 n 条两两相交的直线，又没有任何三条直线交于一点。问它们在平面上共分割出多少不同的区域。（要求用递归关系式求解）

6. 用迭代的方法解以下递归关系式，并用数学归纳法证明你的结论。

$$(1) h(0) = 1, h(n) = 3h(n-1)$$

$$(2) h(0) = 1, h(n) = -h(n-1) + 2$$

$$(3) h(0) = 2, h(n) = h(n-1) - n + 3$$

$$(4) h(0) = 2, h(n) = (n+2)h(n-1)$$

7. (1) 设 $h(n, k)$ 是集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的没有两个连续整数的 k 元素子集的个数。试建立 $h(n, k)$ 所满足的递归关系。（提示：分别考虑数 n 被选入的 k 元素子集和数 n 不被选入的 k 元素子集）

(2) 利用 (1) 和对 n 的数学归纳法证明

$$h(n, k) = C(n - k + 1, k)$$

8. 在信道上传输字母表 $\{a, b, c\}$ 上的长度为 n 的字, 且规定有两个 a 连续出现的字拒绝传输。试确定这个信道允许传输的字母表 $\{a, b, c\}$ 上长度为 n 的字共有多少个?

9. 考察一个受控环境里细菌的繁殖问题。设 $h(r)$ 表示第 r 天里细菌的数目。我们定义在第 r 天里细菌的增长率为 $h(r) - 2h(r-1)$ 。现设 $h(0) = 1$, 约定 $h(-1) = 0$, 如果已知增长率每天翻一番, 求 $h(r)$ 的解。

10. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 0, H(1) = 1, H(2) = 1, H(3) = 2$$

$$H(n) = 5H(n-1) - 6H(n-2) - 4H(n-3) + 8H(n-4) \quad (n \geq 4)$$

11. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 2$$

$$H(n) + 2H(n-1) = n + 1 \quad (n \geq 1)$$

12. 解下列递归关系式:

$$H(0) = 1$$

$$H(n) - H(n-1) = a^{n-1} + b^{n+1} \quad (n \geq 1)$$